

Réunion d'avancement n° 2

Algorithmes de navigation par champ magnétique terrestre
pour des véhicules aérospatiaux

18/01/2024

- Krigeage par données bruitées [1]
 - 2D simple
 - 3D simple
 - 3D sur carte dégradée
- Filtre particulaire marginalisé (RBPF) [2]
 - Diagonal
 - Triangulaire
 - Général

Équations du krigeage

$$K := k(X, X) = \begin{bmatrix} k(x_1, x_1) & \dots & k(x_1, x_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ k(x_n, x_1) & \dots & k(x_n, x_n) \end{bmatrix}$$

$$K_* := k(x^*, X) = [k(x^*, x_1) \quad \dots \quad k(x^*, x_n)]$$

$$K_{**} := k(x^*, x^*) = [k(x^*, x^*)]$$

$$\begin{bmatrix} Z \\ z^* \end{bmatrix} \sim \mathcal{N} \left(\begin{bmatrix} \mu(X) \\ \mu(x^*) \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} K & K_*^T \\ K_* & K_{**} \end{bmatrix} \right)$$

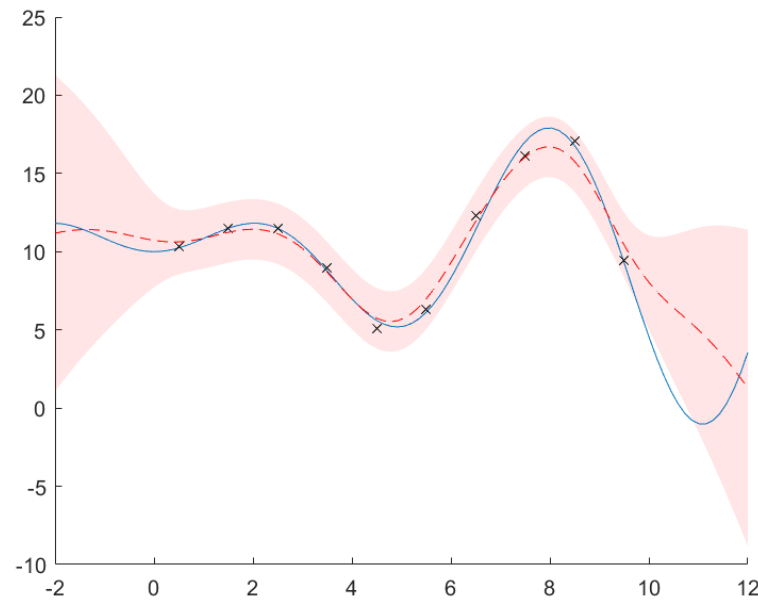
$$z^* | Z \sim \mathcal{N}(\mu^*, P^*)$$

$$\mu^* := \mu(x^*) + K_* K^{-1} (Z - \mu(X))$$

$$P^* := K_{**} - K_* K^{-1} K_*^T$$

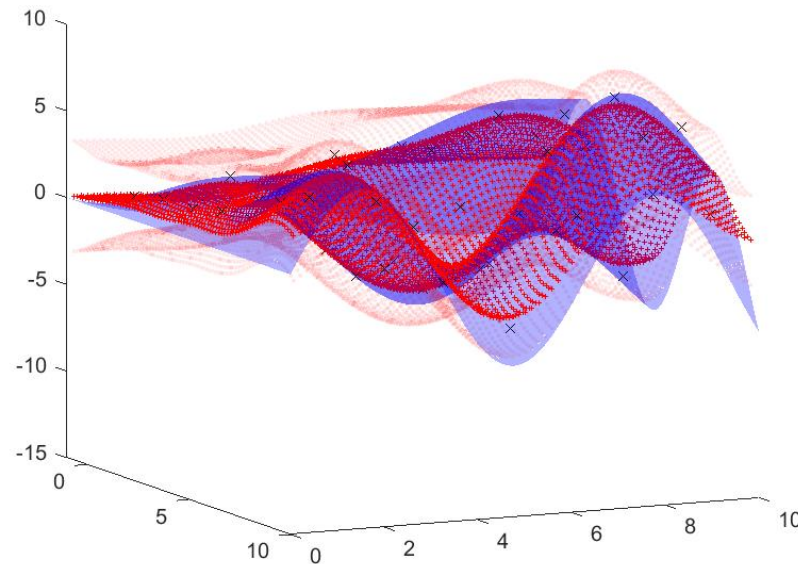
Krigeage par données bruitées 2D

$$k(x, x') = 1^2 \exp\left(\frac{-\|x' - x\|_2^2}{2 * 1^2}\right) + 10^2 \exp\left(\frac{-\|x' - x\|_2^2}{2 * 5^2}\right) + 0.5^2 \delta(x' - x)$$
$$\mu : x \mapsto 0$$



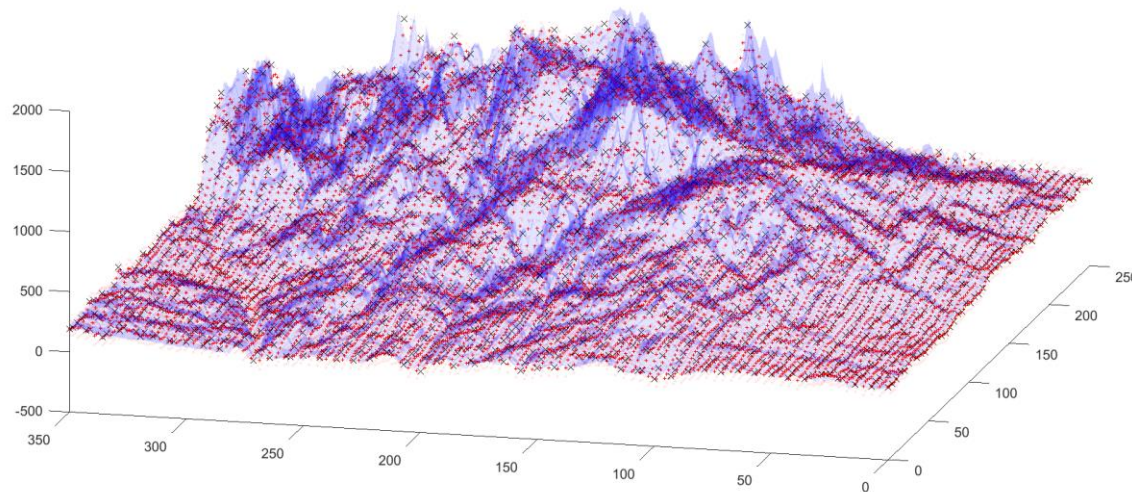
Krigeage par données bruitées 3D

- 10 * 10 points
- Noyau exponentiel quadratique
- Estimation empirique des méta-paramètres



Krigeage par carte 3D dégradée

- 50 * 50 points
- Noyau exponentiel quadratique
- 86.72% du krigeage dans l'intervalle de confiance à 95%



Filtre particulaire marginalisé

$$x_k = \begin{bmatrix} x_k^l \\ x_k^n \end{bmatrix} \quad p(x_k^l, x_k^n | z_k) = \underbrace{p(x_k^l | x_k^n, z_k)}_{\text{estimé par FdK}} \underbrace{p(x_k^n | z_k)}_{\text{estimé par FP}}$$

$$\begin{cases} x_{k+1}^l &= F_k^l(x_k^n) x_k^l + f_k^l(x_k^n) + B_k^l u_k + w_k^l \\ x_{k+1}^n &= F_k^n(x_k^n) x_k^l + f_k^n(x_k^n) + B_k^n u_k + w_k^n \\ z_k &= H_k(x_k^n) x_k^l + h_k(x_k^n) + n_k \end{cases}$$

$$w_k = \begin{bmatrix} w_k^l \\ w_k^n \end{bmatrix} \sim \mathcal{N} \left(0, \begin{bmatrix} Q_k^l & Q_k^{ln} \\ Q_k^{ln^T} & Q_k^n \end{bmatrix} \right) \quad n_k \sim \mathcal{N}(0, R_k)$$

RBPF diagonal

$$z_k^{(1)} = z_k - h_k(x_k^n)$$

$$f_k^l(\cdot) = 0, \quad \tilde{F}_k^n = 0 \quad \text{et} \quad Q_k^{ln} = 0$$

$$\begin{cases} x_{k+1}^l &= F_k^l(x_k^n) x_k^l + B_k^l u_k + w_k^l \\ z_k^{(1)} &= H_k(x_k^n) x_k^l + n_k \end{cases}$$

- correction

- $\tilde{y}_k = z_k - \left(\tilde{H}_k \hat{x}_{k|k-1}^l - h_k(\hat{x}_{k|k}^n) \right)$
- $S_k = \tilde{H}_k P_{k|k-1} \tilde{H}_k^T + R_k$
- $K_k = P_{k|k-1} \tilde{H}_k^T S_k^{-1}$
- $\hat{x}_{k|k}^l = \hat{x}_{k|k-1}^l + K_k \tilde{y}_k$
- $P_{k|k} = (I - K_k \tilde{H}_k) P_{k|k-1}$

- prédiction

- $\hat{x}_{k+1|k}^l = \tilde{F}_k^l \hat{x}_{k|k}^l + B_k^l u_k$
- $P_{k+1|k} = \tilde{F}_k^l P_{k|k} \tilde{F}_k^{lT} + Q_k^l$

RBPF triangulaire

$$z_k^{(2)} = x_{k+1}^n - (f_k^n(x_k^n) + B_k^n u_k)$$

$$f_k^l(\cdot) = 0 \quad \text{et} \quad Q_k^{ln} = 0$$

$$\begin{cases} x_{k+1}^l &= F_k^l(x_k^n) x_k^l + B_k^l u_k + w_k^l \\ z_k^{(2)} &= F_k^n(x_k^n) x_k^l + w_k^n \\ z_k^{(1)} &= H_k(x_k^n) x_k^l + n_k \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_k^{l*} &= x_k^l \\ z_k^{(1)} &= H_k(x_k^n) x_k^l + n_k \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_{k+1}^l &= F_k^l(x_k^n) x_k^{l*} + B_k^l u_k + w_k^l \\ z_k^{(2)} &= F_k^n(x_k^n) x_k^{l*} + w_k^n \end{cases}$$

- première correction

- $\tilde{y}_k^{(1)} = z_k - (\tilde{H}_k \hat{x}_{k|k-1}^l + h_k(\hat{x}_{k|k}^n))$
- $S_k = \tilde{H}_k P_{k|k-1} \tilde{H}_k^T + R_k$
- $K_k = P_{k|k-1} \tilde{H}_k^T S_k^{-1}$
- $\hat{x}_{k|k}^{l*} = \hat{x}_{k|k-1}^l + K_k \tilde{y}_k^{(1)}$
- $P_{k|k}^* = (I - K_k \tilde{H}_k) P_{k|k-1}$

- seconde correction

- $\tilde{y}_k^{(2)} = \hat{x}_{k+1|k}^n - (\tilde{F}_k^n \hat{x}_{k|k}^{l*} + f_k^n(\hat{x}_{k|k}^n) + B_k^n u_k)$
- $N_k = \tilde{F}_k^n P_{k|k}^* \tilde{F}_k^{nT} + Q_k^n$
- $L_k = P_{k|k}^* \tilde{F}_k^{nT} N_k^{-1}$
- $\hat{x}_{k|k}^l = \hat{x}_{k|k}^{l*} + L_k \tilde{y}_k^{(2)}$
- $P_{k|k} = (I - L_k \tilde{F}_k^n) P_{k|k}^*$

- prédiction

- $\hat{x}_{k+1|k}^l = \tilde{F}_k^l \hat{x}_{k|k}^l + B_k^l u_k$
- $P_{k+1|k} = \tilde{F}_k^l P_{k|k} \tilde{F}_k^{lT} + Q_k^l$

RBPF général

$$x_{k+1}^l^{(1)} = x_{k+1}^l - f_k^l(x_k^n)$$

$$\overline{w_k^l} = w_k^l - Q_k^{ln} Q_k^{n-1} w_k^n$$

$$\overline{Q_k^l} = Q_k^l - Q_k^{ln} Q_k^{n-1} Q_k^{ln}$$

$$\mathbb{E}(\overline{w_k^l} w_k^{nT}) = 0$$

$$\overline{F_k^l(x_k^n)} = F_k^l(x_k^n) - Q_k^{ln} Q_k^{n-1} F_k^n(x_k^n)$$

$$x_{k+1}^l^{(2)} = x_{k+1}^l^{(1)} - Q_k^{ln} Q_k^{n-1} z_k^{(2)}$$

$$\begin{cases} x_k^{l*} &= x_k^l \\ z_k^{(1)} &= H_k(x_k^n) x_k^l + n_k \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_{k+1}^l^{(2)} &= \overline{F_k^l(x_k^n)} x_k^{l*} + B_k^l u_k + \overline{w_k^l} \\ z_k^{(2)} &= F_k^n(x_k^n) x_k^{l*} + w_k^n \end{cases}$$

- première correction

- $\tilde{y}_k^{(1)} = z_k - (\tilde{H}_k \hat{x}_{k|k-1}^l + h_k(\hat{x}_{k|k}^n))$

- $S_k = \tilde{H}_k P_{k|k-1} \tilde{H}_k^T + R_k$

- $K_k = P_{k|k-1} \tilde{H}_k^T S_k^{-1}$

- $\hat{x}_{k|k}^{l*} = \hat{x}_{k|k-1}^l + K_k \tilde{y}_k^{(1)}$

- $P_{k|k}^* = (I - K_k \tilde{H}_k) P_{k|k-1}$

- seconde correction

- $\tilde{y}_k^{(2)} = \hat{x}_{k+1|k}^n - (\tilde{F}_k^n \hat{x}_{k|k}^{l*} + f_k^n(\hat{x}_{k|k}^n) + B_k^n u_k)$

- $N_k = \tilde{F}_k^n P_{k|k}^* \tilde{F}_k^{nT} + Q_k^n$

- $L_k = P_{k|k}^* \tilde{F}_k^{nT} N_k^{-1}$

- $\hat{x}_{k|k}^l = \hat{x}_{k|k}^{l*} + L_k \tilde{y}_k^{(2)}$

- $P_{k|k} = (I - L_k \tilde{F}_k^n) P_{k|k}^*$

- prédiction

- $\hat{z}_k^{(2)} = \hat{x}_{k+1|k}^n - (f_k^n(\hat{x}_{k|k}^n) + B_k^n u_k) = \tilde{y}_k^{(2)} + \tilde{F}_k^n \hat{x}_{k|k}^{l*}$

- $\tilde{\overline{F}}_k^l = \tilde{F}_k^l - Q_k^{ln} Q_k^{n-1} \tilde{F}_k^n$

- $\hat{x}_{k+1|k}^l = \tilde{\overline{F}}_k^l \hat{x}_{k|k}^l + f_k^l(\hat{x}_{k|k}^n) + B_k^l u_k + Q_k^{ln} Q_k^{n-1} z_k^{(2)}$

- $P_{k+1|k} = \tilde{\overline{F}}_k^l P_{k|k} \tilde{\overline{F}}_k^{lT} + (Q_k^l - Q_k^{ln} Q_k^{n-1} Q_k^{ln})$

Situation actuelle

- Structure du RBPF : correction puis prédiction
- RBPF moins performant que le PostRPF (22% contre 81%)
- Krigeage sans *a priori* mais avec carte dégradée
- Corriger le krigeage en ajoutant les points de krigeage à l'état [2]
- Calcul des méta-paramètres à faire [3]
- Étude des noyaux de covariance à faire [3]

Bibliographie

1. S. Baillargeon, "Le krigeage : revue de la théorie et application à l'interpolation spatiale de données de précipitations", 2005
2. C. Palmier, A. Giremus, P. Minvielle, C. Vacar and G. Bourmaud, "Terrain-Aided SLAM with Limited-Size Reference Maps Using Gaussian Processes," *2023 31st European Signal Processing Conference (EUSIPCO)*, Helsinki, Finland, 2023, pp. 830-834, doi: 10.23919/EUSIPCO58844.2023.10289848.
3. C. E. Rasmussen & C. K. I. Williams, "Gaussian Processes for Machine Learning", the MIT Press, 2006, ISBN 026218253X